



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/*Major*: KHOA HỌC MÁY TÍNH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Công nghệ Thông tin (<i>Department of Information Technology</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Khoa học máy tính (<i>Computer Science</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Khoa học máy tính (<i>Computer Science</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7480101
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân Khoa học máy tính (<i>Bachelor of Computer Science</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	05/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp từ 3 – 5 năm người học CTĐT Khoa học máy tính (định hướng ứng dụng) được kỳ vọng đạt các mục tiêu sau:

1. PEO1: Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
2. PEO2: Phát triển các hệ thống phần mềm và ứng dụng thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo và học máy, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội.
3. PEO3: Ứng dụng khoa học dữ liệu và công nghệ dữ liệu lớn để xây dựng các mô hình dự báo và hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho các bài toán liên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế biển và thủy sản.
4. PEO4: Vận dụng kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và hợp tác hiệu quả trong môi trường làm việc đa ngành; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và thực hiện trách nhiệm xã hội, pháp lý trong các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
5. PEO5: Tự học suốt đời, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học máy tính; thích ứng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.

2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.

3. PLO3: Áp dụng kiến thức nền tảng khoa học máy tính – bao gồm lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, toán học và thống kê cho học máy – để phân tích, thiết kế giải thuật và triển khai các giải pháp kỹ thuật cho các bài toán trong lĩnh vực khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo.

4. PLO4: Nhận diện, phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho các bài toán phần mềm và ứng dụng thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo và học máy nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn, liên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế biển và thủy sản.

5. PLO5: Thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống khoa học dữ liệu và học máy/học sâu – từ thu thập, xử lý dữ liệu đến xây dựng, tối ưu và giám sát mô hình – nhằm hỗ trợ ra quyết định trong các bài toán ứng dụng đa ngành.

6. PLO6: Vận dụng các công cụ, phương pháp và quy trình phát triển phần mềm để xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng trên nhiều nền tảng (web, di động, đám mây); thiết kế và vận hành hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số bảo đảm an toàn thông tin trong môi trường phát triển chuyên nghiệp.

7. PLO7: Giao tiếp hiệu quả bằng ngôn ngữ nói và viết về các vấn đề kỹ thuật; hợp tác và điều phối nhóm làm việc đa ngành; đánh giá kết quả thực hiện của thành viên nhóm, hướng dẫn và giám sát người khác hoàn thành các nhiệm vụ kỹ thuật xác định.

8. PLO8: Tuân thủ các quy định pháp luật về công nghệ thông tin, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu; đánh giá tác động xã hội, môi trường của các giải pháp công nghệ và vận dụng nguyên tắc phát triển bền vững trong thực hành nghề nghiệp.

9. PLO9: Chủ động cập nhật tri thức mới và ứng dụng công cụ AI để phát triển chuyên môn liên tục; đề xuất ý tưởng đổi mới sáng tạo có cơ sở khoa học; xây dựng kế hoạch khởi nghiệp hoặc phát triển nghề nghiệp bền vững trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x							
2			x	x		x			
3			x	x	x				
4							x	x	
5		x							x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Nha Trang có thể đảm nhận các công việc sau:

1. Lập trình viên / Chuyên viên phát triển phần mềm: Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến

trúc và phát triển phần mềm ứng dụng, hệ thống thông tin tại các công ty phần mềm, doanh nghiệp CNTT trong nước và quốc tế.

2. **Cử nhân / Chuyên viên trí tuệ nhân tạo và học máy:** Xây dựng, huấn luyện và triển khai các mô hình học máy, học sâu; phát triển ứng dụng thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên tại các công ty công nghệ, doanh nghiệp tài chính, y tế, thương mại điện tử và các tổ chức nghiên cứu.
3. **Cử nhân / Chuyên viên khoa học dữ liệu:** Thu thập, làm sạch, phân tích và trực quan hóa dữ liệu; xây dựng mô hình phân tích dự báo phục vụ ra quyết định tại các tập đoàn, ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp sản xuất và thương mại.
4. **Chuyên viên quản trị hệ thống và hạ tầng CNTT:** Quản lý, vận hành hệ thống mạng máy tính, máy chủ, cơ sở dữ liệu; đảm bảo an toàn và an ninh thông tin tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học và các tổ chức.
5. **Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống thông tin:** Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc và giám sát triển khai các dự án phần mềm, hệ thống thông tin doanh nghiệp tại các công ty tư vấn CNTT và doanh nghiệp đa ngành.
6. **Cán bộ / Nghiên cứu viên khoa học máy tính:** Nghiên cứu và phát triển các công nghệ AI, khoa học dữ liệu; ứng dụng KHMT vào các bài toán liên ngành tại các viện nghiên cứu, trung tâm R&D, trường đại học và cơ sở khoa học công nghệ.
7. **Giảng viên / Cán bộ giảng dạy CNTT:** Giảng dạy các học phần về khoa học máy tính, lập trình, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề và cơ sở đào tạo.
8. **Nhà sáng lập / Lãnh đạo kỹ thuật khởi nghiệp:** Thành lập và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT và AI; đảm nhận vị trí trưởng nhóm kỹ thuật hoặc kiến trúc sư giải pháp tại các tổ chức công nghệ.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học, Số 1052/QĐĐHNT, ngày 17/7/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanhdao-tao
Điều kiện tốt nghiệp	Theo quy định tại Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/7/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanhdao-tao

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,08	35	26,92	8	6,16
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	27	20,77	21	16,15	6	4,62
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	16	12,31	14	10,77	2	1,54
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66,92	75	57,69	12	9,23
1	Cơ sở ngành	44	33,85	38	29,23	6	4,62
2	Ngành	38	29,23	32	24,62	6	4,62
3	Tốt nghiệp	5	3,85	5	3,85	0	0,00
	Tổng cộng	130	100,0	110	84,62	20	15,38

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			130	Bắt buộc				15	15	17	14	14	14	11	10
				Tự chọn				-	2*	2*	5*	5*	3*	3*	-
I	Giáo dục tổng quát		43												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		27												
Các HP bắt buộc			21					6	2	5	2	2	2	2	
1	POL307	Triết học Mác - Lênin	3	45				3							
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	30		1			2						
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1				2					
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2,3					2				
5	POL310	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	30		2,3						2			
6	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30									2		
7		Tư duy phản biện	2	30										2	
8		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	30	15			3							
9		Ngoại ngữ học thuật 1	3	30	15					3					
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ		16												
Các HP bắt buộc			14					5	4	3	2				
10		Toán ứng dụng 1	3	45				3							
11		Toán ứng dụng 2	2	30		10			2						
12		Xác suất - Thống kê	2	30							2				
13		Hóa học ứng dụng B	2	30					2						
14		Vật lý ứng dụng 1	3	45						3					
15		Kỹ năng số	2	15	15			2							
Các HP tự chọn (I.1 + I.2)			8*						2*	2*	2*	2*			
16		Văn hóa Việt Nam	2*	30					2*						
17		Nhập môn Kinh tế học	2*	30					2*						

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
18	BUA319	Nhập môn Quản trị học	2*	30						2*					
19	MKT372	Nhập môn Marketing	2*	30						2*					
20		Phát triển bền vững	2*	30							2*				
21		Vật lý ứng dụng 2	2*	30		14					2*				
22		Ngôn ngữ học thuật	2*	30								2*			
23	SSH381	Thường thức mỹ thuật	2*	30								2*			
24		Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp	2*	30								2*			
I.3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh		11	Không tính vào khối lượng của CTĐT											
Các HP bắt buộc			9					1							
25	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3					8 ^[1]							
26	QPAD02	Công tác quốc phòng và an ninh	2												
27	QPAD033	Quân sự chung	1												
28	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2												
29	PHE6000	Giáo dục thể chất chung	1					1							
Các HP tự chọn			2*						1*	1*					
30	PHE6001	Bơi lội 1	1*						1*						
31	PHE6002	Bơi lội 2	1*							1*					
32	PHE6003	Bóng đá 1	1*						1*						
33	PHE6004	Bóng đá 2	1*							1*					
34	PHE6005	Bóng chuyền 1	1*						1*						
35	PHE6006	Bóng chuyền 2	1*							1*					
36	PHE6007	Cầu lông 1	1*						1*						
37	PHE6008	Cầu lông 2	1*							1*					
38	PHE6009	Taekwondo 1	1*						1*						
39	PHE6010	Taekwondo 2	1*							1*					
40	PHE6011	Aerobic 1	1*						1*						
41	PHE6012	Aerobic 2	1*							1*					
42	PHE6013	Pickleball 1	1*						1*						
43	PHE6014	Pickleball 2	1*							1*					
II	Giáo dục chuyên nghiệp		87												
II.1	Cơ sở ngành		44												
Các HP bắt buộc			38					4	9	9	10	6			
44		Cơ sở lập trình Programming Fundamentals	4	45	15			4							
45		Lập trình Python cho học máy Python Programming for Machine Learning	3	30	15	44			3						
46	INS326	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data Structures and Algorithms	3	30	15	44			3						
47	NEC321	Kiến trúc máy tính Computer Architecture	3	30	15	15			3						

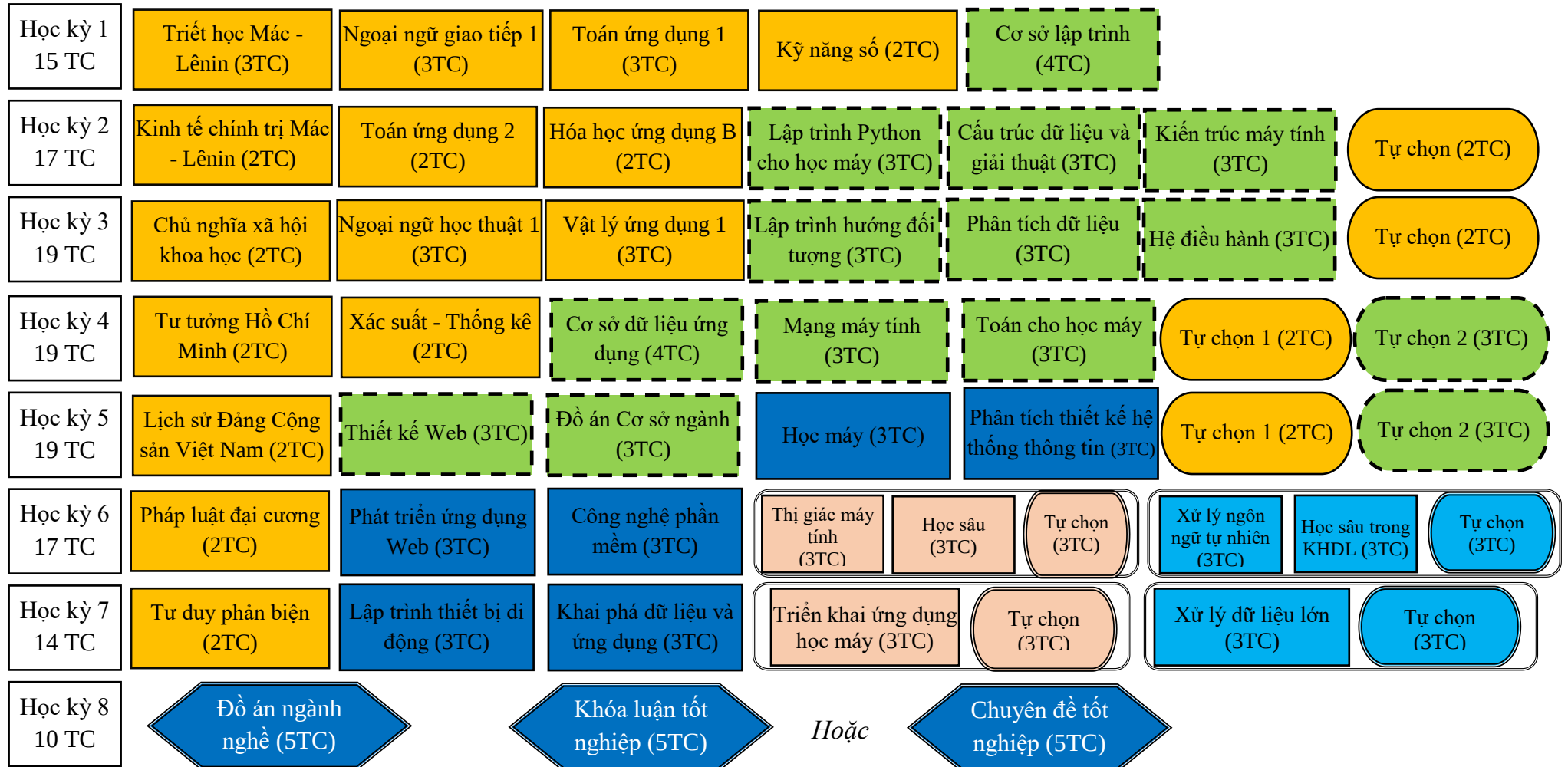
¹ Nhóm học phần QP-AN được bố trí học tập trung thời gian ngắn từ học kỳ 1 - 4 (không tính vào số tín chỉ từng học kỳ).

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
48	SOT331	Lập trình hướng đối tượng <i>Object-Oriented Programming</i>	3	30	15	44				3					
49		Phân tích dữ liệu <i>Data Analysis</i>	3	30	15	45				3					
50	MIS6206	Hệ điều hành <i>Operating Systems</i>	3	30	15	15				3					
51		Cơ sở dữ liệu ứng dụng <i>Applied Database Systems</i>	4	45	15						4				
52	NEC329	Mạng máy tính <i>Computer Networks</i>	3	30	15	47					3				
53		Toán cho học máy <i>Mathematics for Machine Learning</i>	3	30	15	45					3				
54	SOT347	Thiết kế Web <i>Web Design</i>	3	30	15							3			
55	INT6203	Đồ án Cơ sở ngành <i>Core Computer Science Project</i>	3		45							3			
Các HP tự chọn			6*								3*	3*			
56	SOT341	Xử lý ảnh <i>Image Processing</i>	3	30	15						3*				
57	INS335	Thống kê máy tính <i>Computational Statistics</i>	3	30	15		12				3*				
58		Hệ thống IoT thông minh <i>Intelligent IoT Systems</i>	3	30	15	47						3*			
59	INS305	Hệ hỗ trợ quyết định <i>Decision Support Systems</i>	3	30	15							3*			
60		An ninh mạng <i>Network Security</i>	3	30	15	52						3*			
II.2 Ngành			38												
Các HP bắt buộc chung			23									6	6	6	5
61	INT6217	Học máy <i>Machine Learning</i>	3	30	15	53						3			
62	INS360	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin <i>Information Systems Analysis and Design</i>	3	30	15							3			
63	SOT355	Phát triển ứng dụng Web <i>Web Application Development</i>	3	30	15	54							3		
64	SOT349	Công nghệ phần mềm <i>Software Engineering</i>	3	30	15								3		
65	SOT356	Lập trình thiết bị di động <i>Mobile Application Programming</i>	3	30	15	48								3	
66		Khai phá dữ liệu và ứng dụng <i>Data Mining and Applications</i>	3	30	15									3	
67		Đồ án ngành nghề <i>Specialized Project</i>	5		75										5
Các HP bắt buộc theo chuyên ngành			9										6	3	

<i>TT</i>	<i>Mã HP</i>	<i>Tên học phần</i>	<i>Số TC</i>	<i>Phân bố thời lượng</i>		<i>HP tiên quyết</i>	<i>HP song hành</i>	<i>Phân bố từng Học kỳ</i>							
				<i>LT</i>	<i>TH</i>			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		<i>Undergraduate Thesis</i>													
Hoặc: Chuyên đề tốt nghiệp / <i>Capstone Project</i> (đối với SV không làm Khóa luận tốt nghiệp)			5		75										5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “” là của HP tự chọn.*

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/TN

(2) Chỉ thị màu/viên:

Khối KT chung

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

HP Chuyên ngành TTNT

HP Chuyên ngành KHDH

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Giáo dục tổng quát											
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật											
1	Triết học Mác - Lênin	3	MA									1M
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	MA									1M
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	MA									1M
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	MA									1M
5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	MA									1M
6	Pháp luật đại cương	2	MA							RA		1R+1M
7	Tư duy phản biện	2	RA	MA								1R+1M
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	I	MA					I			2I+1M
9	Ngoại ngữ học thuật 1	3	I	MA					I			2I+1M
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ											
10	Toán ứng dụng 1	3	MA		I							1I+1M
11	Toán ứng dụng 2	2	R		I							1I+1R
12	Xác suất - Thống kê	2	MA		I							1I+1M
13	Hóa học ứng dụng B	2	RA									1R
14	Vật lý ứng dụng 1	3	RA		I							1I+1R
15	Kỹ năng số	2	R	MA							I	1I+1R+1M
I.3	Nhóm HP tự chọn khối I.1 + I.2											
16	Văn hóa Việt Nam	2	x	x								
17	Nhập môn Kinh tế học	2	x	x								
18	Nhập môn Quản trị học	2	x	x							x	
19	Nhập môn Marketing	2	x	x							x	
20	Phát triển bền vững	2	x	x						x		
21	Vật lý ứng dụng 2	2	x		x							
22	Ngôn ngữ học thuật	2	x	x					x		x	
23	Thường thức mỹ thuật	2	x	x							x	
24	Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp	2	x	x					x		x	
I.4	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh											
25	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	M									1M
26	Công tác quốc phòng và an ninh	2										
27	Quân sự chung	1										
28	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2										
29	Giáo dục thể chất chung	1	M									1M
30	Bơi lội 1	1										
31	Bơi lội 2	1										
32	Bóng đá 1	1										
33	Bóng đá 2	1										
34	Bóng chuyền 1	1										
35	Bóng chuyền 2	1										

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
36	Cầu lông 1	1										
37	Cầu lông 2	1										
38	Taekwondo 1	1										
39	Taekwondo 2	1										
40	Aerobic 1	1										
41	Aerobic 2	1										
42	Pickleball 1	1										
43	Pickleball 2	1										
II	Giáo dục chuyên nghiệp											
II.1	Cơ sở ngành											
Các Học phần bắt buộc												
44	Cơ sở lập trình	4			MA			I				1I+1M
45	Lập trình Python cho học máy	3			RA	I	R	R				1I+3R
46	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3			MA			R				1R+1M
47	Kiến trúc máy tính	3			MA			R				1R+1M
48	Lập trình hướng đối tượng	3			MA			R				1R+1M
49	Phân tích dữ liệu	3			R	RA	MA	R				3R+1M
50	Hệ điều hành	3			MA			R				1R+1M
51	Cơ sở dữ liệu ứng dụng	4			MA			MA				2M
52	Mạng máy tính	3			MA			RA				1R+1M
53	Toán cho học máy	3			MA	R	R					2R+1M
54	Thiết kế Web	3			RA			M				1R+1M
55	Đồ án Cơ sở ngành	3		RA	MA	R	R	MA	MA	R		4R+3M
Các Học phần tự chọn												
56	Xử lý ảnh	3			x	x	x					
57	Thống kê máy tính	3			x		x					
58	Hệ thống IoT thông minh	3			x	x		x				
59	Hệ hỗ trợ quyết định	3			x	x	x		x	x		
60	An ninh mạng	3			x			x		x		
II.2	Ngành											
II.2.1	Các HP bắt buộc chung											
61	Học máy	3			R	MA	RA	R				3R+1M
62	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin	3			R			MA	RA			2R+1M
63	Phát triển ứng dụng Web	3			R			MA	RA			2R+1M
64	Công nghệ phần mềm	3		R	R			MA	RA			3R+1M
65	Lập trình thiết bị di động	3			R			MA				1R+1M
66	Khai phá dữ liệu và ứng dụng	3			R	RA	M					2R+1M
67	Đồ án ngành nghề	5		R	R	R	R	R	MA	MA	MA	5R+3M
II.2.2	Các HP bắt buộc theo chuyên ngành											
	Trí tuệ nhân tạo											
68	Thị giác máy tính	3			R	MA	RA					2R+1M
69	Học sâu	3			R	RA	MA					2R+1M

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70	Triển khai ứng dụng học máy	3			R	R	MA	R			RA	4R+1M
	Khoa học dữ liệu											
71	Học sâu trong khoa học dữ liệu	3			R	RA	MA					2R+1M
72	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3			R	MA	RA					2R+1M
73	Xử lý dữ liệu lớn	3			R	R	MA	R			RA	4R+1M
II.2.3	Các HP tự chọn theo chuyên ngành											
	Trí tuệ nhân tạo											
74	Web ngữ nghĩa	3				x	x	x		x		
72	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3			x	x	x					
75	AI tạo sinh	3				x		x		x	x	
76	Mô hình ngôn ngữ lớn	3			x	x					x	
77	Điện toán đám mây	3			x			x		x		
	Khoa học dữ liệu											
78	Phân tích kinh doanh thông minh	3				x	x		x			
79	Kỹ thuật thu thập và phân tích dữ liệu về môi trường	3				x	x	x				
80	Phân tích mạng xã hội	3				x	x		x	x		
75	AI tạo sinh	3				x		x		x	x	
76	Mô hình ngôn ngữ lớn	3			x	x					x	
II.3	Tốt nghiệp											
81	Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	MA	MA	R	R	MA	R	MA	MA	MA	3R+6M
	Tổng chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo		2I+ 5R+ 11M	3R+ 5M	4I+ 14R +9M	1I+ 8R+ 2M	6R+ 5M	1I+ 11R + 7M	2I+ 3R+ 3M	2R+ 2M	1I+ 1R+ 2M	11I+ 53R+ 46M
	Tổng chuyên ngành Khoa học dữ liệu		2I+ 5R+ 11M	3R+ 5M	4I+ 14R +9M	1I+ 8R+ 2M	6R+ 5M	1I+ 11R + 7M	2I+ 3R+ 3M	2R+ 2M	1I+ 1R+ 2M	11I+ 53R+ 46M
	Chuẩn đầu ra		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Ghi chú:

- *I (Introduced)*: học phần mang tính giới thiệu cho chuẩn đầu ra (CDR); *R (Reinforced)*: củng cố, hỗ trợ một phần CDR; *M (Mastery)*: hỗ trợ thuần thục CDR.
- *A (Assessment)*: học phần cốt lõi được sử dụng để đo lường trực tiếp PI (thể hiện bằng ký hiệu MA/RA), thống nhất với "Danh mục PI và học phần cốt lõi" tại Phụ lục.
- Trong cột Tổng, MA được đếm vào M, RA được đếm vào R.
- Dấu "x": học phần tự chọn (không xếp mức I/R/M do người học có thể không tích lũy).

7.4. Mô tả văn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả văn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1	Triết học Mác - Lênin	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng	PLO1

		và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. Có lập trường tương	PLO1

		tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường.	
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	PLO1
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc	PLO1

		lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 - Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 - Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 - Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5 - Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	
5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc (1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công	PL01

		nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4 - Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5 - Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	
6	Pháp luật đại cương	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc. 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân.	PLO1 PLO8
7	Tư duy phản biện	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục.	PLO1 PLO2
8	Ngoại ngữ giao	1. Mô tả:	PLO1

	tiếp 1	Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học.	PLO2 PLO7
9	Ngoại ngữ học thuật 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. 5. CLO5 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp. 6. CLO6 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	PLO1 PLO2 PLO7
10	Toán ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1 PLO3

		1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 4. CLO4 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 5. CLO5 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 7. CLO7 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.	
11	Toán ứng dụng 2	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức 3. CLO3 - Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính 4. CLO4 - Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở 5. CLO5 - Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết.	PLO1 PLO3
12	Xác suất - Thống kê	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	PLO1 PLO3

13	Hóa học ứng dụng B	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các kiến thức cơ bản về cấu tạo chất, liên kết hóa học, nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, động hóa học, điện hóa học, hóa học nước và một số vật liệu hóa học ứng dụng. Học phần giúp sinh viên hiểu bản chất các quá trình hóa học/hóa lý liên quan đến chuyển hóa năng lượng, vật liệu, môi trường và một số hiện tượng kỹ thuật như ăn mòn, hấp phụ, xúc tác, xử lý nước; đồng thời bước đầu vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn kỹ thuật theo hướng an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng như liên kết hóa học, cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, điện hóa và tính chất của một số vật liệu thông dụng 2. CLO2 - Giải thích được các hiện tượng hóa học trong thực tế kỹ thuật như ăn mòn kim loại, xử lý nước, hấp phụ, xúc tác và mối liên hệ giữa cấu trúc – tính chất - ứng dụng của vật liệu 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức hóa học để phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho một số vấn đề liên quan đến vật liệu, nước và môi trường trong kỹ thuật 4. CLO4 - Hình thành tư duy khoa học, khả năng học tập liên ngành và ý thức sử dụng vật liệu, hóa chất một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.	PLO1
14	Vật lý ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản 2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống.	PLO1 PLO3
15	Kỹ năng số	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và	PLO1 PLO2 PLO9

		AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI.	
16	<i>Văn hóa Việt Nam</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa Việt Nam, bao gồm các khái niệm, đặc trưng, chức năng, tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam. Nội dung học phần đồng thời đề cập đến các thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam từ văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội của người Việt. Bên cạnh nền tảng lý luận, học phần đề cập đến quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số và đa dạng văn hóa hiện nay; đồng thời liên hệ một số vấn đề văn hóa trong đời sống, học tập và môi trường nghề nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản, đặc trưng, chức năng, cấu trúc và tiến trình của văn hóa Việt Nam; nhận diện và phân biệt được các vùng văn hóa của Việt Nam 2. CLO2 - Phân tích được bản chất và ảnh hưởng của triết lý Âm dương đến đời sống vật chất và tinh thần của người Việt từ truyền thống đến hiện đại 3. CLO3 - Phân tích và so sánh được các đặc trưng văn hóa trong tổ chức đời sống cộng đồng và trong ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội; vận dụng vào việc nhận diện một số vấn đề văn hóa trong học tập, môi trường nghề nghiệp 4. CLO4 - Đánh giá được quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khu vực và thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; từ đó tiếp cận có chọn lọc các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức văn hóa và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa để hợp tác và thích ứng trong môi trường học tập, nghề nghiệp và không gian số đa văn hóa.	PLO1 PLO2
17	<i>Nhập môn Kinh tế học</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng 2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế 5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau.	PLO1 PLO2
18	<i>Nhập môn Quản trị học</i>	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về	PLO1 PLO2

		quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức 2. CLO2 - Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp 3. CLO3 - Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó 4. CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể 5. CLO5 – Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị vào thực tiễn từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý 6. CLO6 – Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau 7. CLO7 - Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp.	PLO9
19	Nhập môn Marketing	1. Mô tả: Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đề xuất phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho cá nhân và doanh nghiệp 2. CLO2 - Vận dụng khái niệm marketing - mix vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp 3. CLO3 - Xây dựng chiến lược marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp 4. CLO4 - Đánh giá các chiến dịch marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp.	PLO1 PLO2 PLO9
20	Phát triển bền vững	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1 PLO2 PLO8

		1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.	
21	<i>Vật lý ứng dụng 2</i>	1. Mô tả: Học phần Vật lý ứng dụng 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và lượng tử. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử vào các nội dung liên quan của các học phần cơ sở và chuyên ngành 2. CLO2 - Ứng dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử làm cơ sở để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật 3. CLO3 - Đánh giá được khả năng ứng dụng các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử trong việc đề xuất ý tưởng cải tiến công nghệ, thiết bị liên quan đến chuyên ngành học 4. CLO4 - Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật.	PLO1 PLO3
22	<i>Ngôn ngữ học thuật</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO 1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật. 2. CLO 2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật 3. CLO 3 - Tra cứu, ham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định. 4. CLO 4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận. 5. CLO 5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật.	PLO1 PLO2 PLO7 PLO9
23	<i>Thường thức mỹ thuật</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về mỹ thuật bao gồm: khái niệm, các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc, sự ra đời của mỹ thuật. Đồng thời, khái quát tiến trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới qua các giai đoạn, trường phái và các tác giả tiêu biểu giúp sinh viên nhận diện các đặc trưng mỹ thuật. Bên cạnh đó, học phần còn hướng đến phát triển tư duy thị giác, năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá, thiết kế tác phẩm nghệ thuật; Góp phần hình thành khả năng vận dụng năng lực thẩm mỹ vào học tập, đời sống và	PLO1 PLO2 PLO9

		môi trường nghề nghiệp trong bối cảnh hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, đặc điểm các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc sự ra đời của mỹ thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các giai đoạn và phong cách, trường phái mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam và Thế giới 3. CLO3 - Phân tích giá trị nội dung và hình thức, thông điệp của một tác phẩm mỹ thuật dựa trên các yếu tố bố cục, màu sắc, hình khối, biểu tượng và trải nghiệm thị giác 4. CLO4 - Vận dụng được tư duy thẩm mỹ và nguyên lý mỹ thuật vào học tập, nhận diện phong cách và triển khai các ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống 5. CLO5 - Thể hiện được thái độ trân trọng giá trị nghệ thuật, ý thức bảo tồn văn hóa và trách nhiệm xây dựng môi trường thẩm mỹ tích cực trong học đường và xã hội.	
24	<i>Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo.	PLO1 PLO2 PLO7 PLO9
25	Đường QP&AN ĐCSVN lối của	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này.	PLO1

		4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.	
26	Công tác quốc phòng và an ninh	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh.	PLO1
27	Quân sự chung	1. Mô tả: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao.	PLO1
28	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu	PLO1

		đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.	
29	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả: Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe.	PLO1
30	Bơi lội 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể	PLO1

		thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Ếch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.	
31	Bơi lội 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước (các kỹ thuật bơi dìu người đuối vào bờ).	PLO1
32	Bóng đá 1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tăng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân.	PLO1
33	Bóng đá 2	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu	PLO1

		và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện.	
34	<i>Bóng chuyền 1</i>	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDTT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất.	PLO1
35	<i>Bóng chuyền 2</i>	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền.	PLO1
36	<i>Cầu lông 1</i>	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu	PLO1

		3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu.	
37	Cầu lông 2	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn Cầu lông 1, học phần Cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần Cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu.	PLO1
38	Taekwondo 1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tình tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả 4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.	PLO1
39	Taekwondo 2	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy. - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ	PLO1

		Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDTT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống 5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào.	
40	<i>Aerobic 1</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương 5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu.	PL01
41	<i>Aerobic 2</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.	PL01
42	<i>Pickleball 1</i>	1. Mô tả:	PL01

		Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	
43	Pickleball 2	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay.	PLO1
44	Cơ sở lập trình	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình có cấu trúc và thiết kế giải thuật. Nội dung bao gồm các khái niệm nền tảng về chương trình máy tính, cấu trúc điều khiển, tổ chức chương trình theo hàm, giải thuật đệ quy, cùng các thao tác với mảng, chuỗi, kiểu cấu trúc, con trỏ và cấp phát bộ nhớ động. Phần cuối học phần giới thiệu một số kỹ thuật thiết kế giải thuật và tối ưu chương trình ở mức cơ bản, nhằm giúp sinh viên bước đầu làm quen với phương pháp xây dựng giải pháp cho các bài toán tính toán và tối ưu. Học phần góp phần hình thành tư duy giải thuật, kỹ năng tổ chức và quản lý dữ liệu, khả năng phân tích giải pháp một cách có hệ thống, tạo nền tảng cho các học phần chuyên ngành tiếp theo. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm liên quan đến lập trình, biểu diễn bài toán dưới dạng giải thuật theo phương pháp lập trình hướng cấu trúc.	PLO3 PLO6

		2. CLO2 - Vận dụng các kiểu dữ liệu cơ bản, cấu trúc điều khiển, hàm để xây dựng chương trình. 3. CLO3 - Vận dụng các kiểu dữ liệu có cấu trúc như mảng, chuỗi, cấu trúc, tập tin, con trỏ và cấp phát bộ nhớ động để tổ chức và quản lý dữ liệu. 4. CLO4 - Áp dụng một số kỹ thuật thiết kế giải thuật cơ bản để giải quyết các bài toán cụ thể. 5. CLO5 - Xây dựng được mã nguồn có cấu trúc rõ ràng, dễ kiểm thử và đáp ứng yêu cầu cơ bản về tối ưu mã nguồn.	
45	Lập trình Python cho học máy	1. Mô tả: Học phần trang bị người học kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong lập trình Python, bao gồm các cấu trúc ngôn ngữ cơ bản (biến, kiểu dữ liệu, hàm, cấu trúc điều khiển), cấu trúc dữ liệu Python (List, Tuple, Set, Dictionary), xử lý ngoại lệ, lập trình hướng đối tượng và đọc/ghi tập tin. Học phần tiếp tục trang bị kỹ năng sử dụng các thư viện quan trọng cho học máy như NumPy (tính toán số học, mảng đa chiều), Pandas (xử lý và phân tích dữ liệu có cấu trúc), Matplotlib (trực quan hóa dữ liệu), và các kỹ thuật Phân tích Khám phá Dữ liệu (EDA) để chuẩn bị dữ liệu phục vụ các mô hình học máy. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Lập trình và gỡ lỗi các chương trình Python vận dụng biến, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, hàm và cấu trúc dữ liệu (List, Tuple, Set, Dictionary) để giải quyết bài toán tính toán cụ thể. 2. CLO2 - Thiết kế và cài đặt hệ thống lớp đối tượng trong Python theo nguyên lý lập trình hướng đối tượng, bao gồm định nghĩa lớp, kế thừa, đóng gói và đa hình. 3. CLO3 - Xử lý và phân tích tập dữ liệu có cấu trúc từ nhiều nguồn (CSV, Excel, SQL) bằng NumPy và Pandas, bao gồm làm sạch dữ liệu, tổng hợp thông kê và truy vấn theo điều kiện. 4. CLO4 - Phân tích khám phá (EDA) và trực quan hóa tập dữ liệu thực tế bằng Matplotlib để nhận diện phân phối, tương quan và ngoại lệ, từ đó đánh giá chất lượng dữ liệu phục vụ học máy. 5. CLO5 - Xây dựng notebook phân tích dữ liệu hoàn chỉnh tích hợp đọc dữ liệu, xử lý, EDA và trực quan hóa để giải quyết một bài toán thực tế trong lĩnh vực học máy.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
46	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ sở về kỹ thuật xây dựng, biểu diễn và đánh giá giải thuật. Phương pháp tổ chức dữ liệu hiệu quả. Các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm. Học phần làm nền tảng cho việc đề xuất các giải thuật mới, ứng dụng giải các bài toán trong thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu được khái niệm độ phức tạp các thuật toán và các phân lớp độ phức tạp $O(n)$, $O(n^a)$, $O(2^n)$, $O(\log 2n)$ 2. CLO2 - Phân loại được độ phức tạp các thuật toán phổ biến thuộc các giải thuật sắp xếp, đệ quy, quay lui..., trên các cấu trúc dữ liệu mảng, danh sách liên kết, cây nhị phân tìm kiếm, cây AVL... 3. CLO3 - Vận dụng được kiến thức được học tổ chức dữ liệu thích hợp cho các bài toán cụ thể. 4. CLO4 - Lựa chọn thuật toán thích hợp hay thiết kế các thuật toán hiệu năng cao giải quyết các bài toán.	PLO3 PLO6
47	Kiến trúc máy tính	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kiến trúc, tổ chức máy tính, kiến trúc tập lệnh, mã lệnh và các phương pháp định địa chỉ của lệnh. Biểu diễn và xử lý dữ liệu số và phi số, hoạt động và	PLO3 PLO6

		thực hiện chương trình máy tính, cấu trúc và chức năng máy tính. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích kiến trúc và tổ chức vận hành của hệ thống máy tính và các kỹ thuật tiên tiến. 2. CLO2 - Nhận diện các thành phần của hệ thống máy tính, đánh giá các thông số kỹ thuật của từng thành phần trong hệ thống máy tính. 3. CLO3 - Biểu diễn và thực hiện các thao tác trên mã lệnh, địa chỉ, dữ liệu trong máy tính. 4. CLO4 - Giải thích nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý, lưu trữ và vào ra trong máy tính. 5. CLO5 - Lập trình sử dụng ngôn ngữ máy để thực hiện các quá trình hoạt động máy tính.	
48	Lập trình hướng đối tượng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức nền tảng của phương pháp lập trình hướng đối tượng bao gồm các khái niệm, các tính chất trong lập trình hướng đối tượng, cách tiếp cận bài toán theo hướng đối tượng; kiến thức của một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng để minh họa bài toán theo tư duy lập trình hướng đối tượng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, tính chất trong lập trình hướng đối tượng; 2. CLO2 - Sử dụng được một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng; 3. CLO3 - Xây dựng và sử dụng lớp, các thành phần của lớp theo yêu cầu của bài toán; 4. CLO4 - Sử dụng được kỹ thuật thừa kế, tính chất đa hình, lớp trừu tượng khi cài đặt chương trình; 5. CLO5 - Ứng dụng giao diện (interface), thư viện cho các bài toán cụ thể.	PLO3 PLO6
49	Phân tích dữ liệu	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng về xử lý và phân tích dữ liệu với các phương pháp và công cụ tiêu biểu (Pandas, Numpy, Matplotlib, Scikit-learn). Các chủ đề chính bao gồm thu thập và tiền xử lý dữ liệu; phân tích khám phá dữ liệu; phân tích dữ liệu bằng phương pháp thống kê và học máy; ứng dụng giải quyết bài toán thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm, quy trình thực hiện và ứng dụng của phân tích dữ liệu; 2. CLO2 - Áp dụng các kỹ thuật và công cụ xử lý dữ liệu tiêu biểu để tổ chức, trực quan hóa và diễn giải dữ liệu; 3. CLO3 - Vận dụng các phương pháp thống kê, học máy tiêu biểu để xây dựng mô hình phân tích, dự đoán; đánh giá và tối ưu mô hình; 4. CLO4 - Sử dụng các công cụ AI có sẵn để giải quyết vấn đề phân tích và xử lý dữ liệu; 5. CLO5 - Trình bày kết quả phân tích, xử lý dữ liệu thông qua báo cáo, hình ảnh trực quan và thuyết trình.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
50	Hệ điều hành	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức về nguyên lý hoạt động của hệ điều hành trên máy tính: cơ chế quản lý các tiến trình hoạt động đồng thời, cơ chế quản lý bộ nhớ RAM và bộ nhớ ảo, cách thức tổ chức hệ thống thư mục và tập tin trên bộ nhớ ngoài, cách thao tác trên hệ điều hành mã nguồn mở. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nắm vững mô hình tổng quát và các thành phần của hệ	PLO3 PLO6

		điều hành, các nguyên lý cơ bản. Phân tích được cách quản lý hệ điều hành: quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, hệ thống file, thiết bị nhập xuất. 2. CLO2 - Lập trình mô phỏng các thuật toán trong quản lý hệ điều hành: chiến lược điều phối tiến trình, chiến lược cấp phát bộ nhớ ảo. 3. CLO3 - Ứng dụng kiến thức về quản lý đa luồng vào các bài toán lập trình song song. 4. CLO4 - Triển khai, sử dụng hệ điều hành nguồn mở Linux Ubuntu.	
51	Cơ sở dữ liệu ứng dụng	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin. Nội dung học phần bao gồm: các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, mô hình thực thể - liên kết, chuẩn hóa dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL, thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu, ràng buộc toàn vẹn, truy vấn dữ liệu, khung nhìn, thủ tục lưu trữ, giao dịch, phân quyền và bảo mật cơ bản trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Học phần chú trọng khả năng phân tích yêu cầu dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với bài toán thực tiễn, triển khai trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể và tích hợp cơ sở dữ liệu với ứng dụng phần mềm/Web. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng thiết kế, xây dựng, khai thác và quản trị cơ sở dữ liệu ở mức cơ bản để phục vụ phát triển các hệ thống thông tin và ứng dụng dữ liệu trong thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích các khái niệm nền tảng của cơ sở dữ liệu, mô hình quan hệ, ràng buộc toàn vẹn, đại số quan hệ và vai trò của CSDL/HQTCSDL trong các hệ thống phần mềm, AI và khoa học dữ liệu. 2. CLO2 - Phân tích yêu cầu dữ liệu, xây dựng mô hình ER, chuyển đổi sang lược đồ quan hệ có khóa và ràng buộc phù hợp, đồng thời chuẩn hóa lược đồ đến 3NF/BCNF cho bài toán ứng dụng. 3. CLO3 - Xây dựng và thực thi câu lệnh SQL ở mức ứng dụng, bao gồm DDL, DML, DQL, truy vấn kết nối, truy vấn lồng, gom nhóm, cập nhật dữ liệu và khai thác dữ liệu cho bài toán thực tế. 4. CLO4 - Cài đặt, cấu hình và quản trị các đối tượng CSDL quan hệ trên một hệ QTCSDL phổ biến; quản lý schema, bảng, view, index, user, role và quyền truy cập cơ bản. 5. CLO5 - Lập trình CSDL ở mức cơ bản với procedure, function, trigger; quản lý giao tác, tương tranh, khóa, rollback/commit và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu. 6. CLO6 - Thực hiện sao lưu, phục hồi, bảo mật, giám sát cơ bản và đề xuất phương án thiết kế/vận hành CSDL an toàn, tin cậy cho một ứng dụng web/KHMT/AI đơn giản, có lưu ý chất lượng dữ liệu và quyền riêng tư.	PLO3 PLO6
52	Mạng máy tính	1. Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức về mạng máy tính, mạng Internet, phân loại mạng, các thành phần của mạng, giao thức và kiến trúc phân tầng mạng, các mô hình mạng (OSI, TCP/IP). Học phần tập trung mô tả chức năng và nguyên lý hoạt động của các tầng/lớp của mô hình TCP/IP, hiểu và đọc các thông số trong các giao thức truyền tải dữ liệu trên mạng Internet. Kỹ thuật và các chuẩn phổ biến cho mạng cục bộ (LAN) và wireless LAN sẽ được nhấn mạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Liệt kê và mô tả mô hình mạng, kiến trúc phân tầng mạng và các giao thức.	PLO3 PLO6

		2. CLO2 - Diễn giải và phân tích các giao thức sử dụng trong các tầng/lớp khác nhau của mô hình TCP/IP. 3. CLO3 - Giải thích và cài đặt các dịch vụ thiết yếu của tầng Ứng dụng; cấu hình thiết bị mạng cơ bản; lựa chọn giao thức và cấu hình định tuyến cho mạng quy mô nhỏ và vừa. 4. CLO4 - Phân tích nội dung các thông tin cơ bản của gói tin trên các tầng phục vụ công tác thu thập thông tin. 5. CLO5 - Phân tích, thiết kế và cài đặt các mạng LAN và Wireless LAN quy mô nhỏ với dịch vụ mạng thiết yếu.	
53	Toán cho học máy	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên nền tảng toán học cần thiết để có thể nghiên cứu sâu hơn về học máy. Các chủ đề bao gồm xác suất, đại số tuyến tính, giải tích ma trận, phân rã ma trận, ước lượng tham số mô hình, hồi quy tuyến tính và các thuật toán học máy tiêu biểu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nắm vững các khái niệm toán học cơ bản liên quan đến học máy, bao gồm đại số tuyến tính, giải tích, thống kê và xác suất. 2. CLO2 - Hiểu rõ các nguyên tắc hoạt động của các thuật toán học máy phổ biến như linear regression, logistic regression. 3. CLO3 - Có khả năng áp dụng các thuật toán học máy vào thực tế để giải quyết các bài toán cụ thể. 4. CLO4 - Có kỹ năng tự nghiên cứu, đọc hiểu tài liệu liên quan đến học máy bằng tiếng Anh.	PLO3 PLO4 PLO5
54	Thiết kế Web	1. Mô tả: Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Internet và dịch vụ web. Người học được rèn luyện khả năng phân tích, thiết kế và vận dụng kỹ năng lập trình để xây dựng website tĩnh sử dụng các công nghệ HTML, CSS, JavaScript, có khả năng sử dụng kết hợp với các thư viện và framework phổ biến trong các bài toán thực tế một cách hiệu quả. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ghi nhớ các kiến thức cơ bản về Internet và World Wide Web 2. CLO2 - Vận dụng ngôn ngữ HTML tạo nội dung trang Web. 3. CLO3 - Vận dụng ngôn ngữ định dạng CSS tạo giao diện cho trang web. 4. CLO4 - Vận dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript và thư viện jQuery điều khiển sự kiện (các tương tác của người dùng) trong trang web. 5. CLO5 - Sử dụng framework để tăng tính tương tác của trang web trên các thiết bị khác nhau.	PLO3 PLO6
55	Đồ án Cơ sở ngành	1. Mô tả: Học phần đồ án cơ sở ngành yêu cầu sinh viên biết cách vận dụng kết hợp các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị trong các học phần cơ sở để phân tích, thiết kế các giải thuật, tổ chức và thiết kế dữ liệu cho các bài toán cụ thể. Cài đặt bài toán cụ thể thành một chương trình hoàn chỉnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu phục vụ giải quyết bài toán; 2. CLO2 - Phân tích, chọn lựa cấu trúc dữ liệu, thuật toán phù hợp với bài toán đặt ra; 3. CLO3 - Vận dụng được kiến thức lập trình cơ sở để cài đặt bài toán đặt ra; 4. CLO4 - Viết báo cáo và trình bày kết quả đề tài/bài toán đảm bảo	PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8

		nội dung chuyên môn, cấu trúc và hình thức theo quy chuẩn.	
56	<i>Xử lý ảnh</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức về phương pháp xử lý ảnh số, các phương pháp nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian, miền tần số, hình thái học, phân vùng ảnh, trích xuất đặc trưng, nhận dạng ảnh và ý nghĩa của ứng dụng xử lý ảnh trong nhiều lĩnh vực. Học phần xử lý ảnh đòi hỏi kiến thức tương đối tổng hợp của nhiều lĩnh vực như: giải tích số, xử lý tín hiệu số, lý thuyết thống kê, đồ họa, nhận dạng, quang học, điện tử. Kết thúc học phần, người học có thể vận dụng kiến thức trong các lĩnh vực thực tiễn như: xây dựng được các chương trình xử lý ảnh cơ bản, làm rõ ảnh, phân đoạn ảnh, nhận dạng ảnh, xây dựng hệ thống thông tin ảnh số. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được đặc điểm của ảnh số, các phép biến đổi ảnh số, vận dụng các kiến thức cơ bản về xử lý ảnh số để nâng cao chất lượng ảnh, khôi phục ảnh, lọc nhiễu cho ảnh; 2. CLO2 - Trình bày được các kỹ thuật tìm biên của ảnh và phân vùng ảnh; 3. CLO3 - Có kiến thức cơ bản về trích xuất đặc trưng của ảnh và nhận dạng; 4. CLO4 - Vận dụng được các kiến thức, công cụ, thư viện về xử lý ảnh số để xây dựng được các chương trình về xử lý ảnh số áp dụng vào các bài toán thực tiễn.	PLO3 PLO4 PLO5
57	<i>Thống kê máy tính</i>	1. Mô tả: Học phần Thống kê máy tính cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thống kê và kỹ năng ứng dụng công cụ máy tính để xử lý dữ liệu. Nội dung bao gồm: thu thập, tổ chức và trình bày dữ liệu; các đại lượng thống kê mô tả; phân phối xác suất; ước lượng và kiểm định giả thuyết; phân tích tương quan và hồi quy. Đồng thời, học phần hướng dẫn sử dụng phần mềm R để phân tích, trực quan hóa dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định trong thực tiễn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Áp dụng ngôn ngữ R để thực hiện tính toán và giải quyết các bài toán xác suất - thống kê đã học. 2. CLO2 - Phân tích và xử lý dữ liệu bằng cách sử dụng các gói thư viện phổ biến trong R nhằm đánh giá dữ liệu theo các phương pháp thống kê. 3. CLO3 - Phân tích, tích hợp và điều chỉnh các công cụ trong R để giải quyết các bài toán nâng cao; đồng thời phát triển các giải pháp hoặc quy trình xử lý dữ liệu trong các lĩnh vực Khoa học dữ liệu, Khai phá dữ liệu và Học máy.	PLO3 PLO5
58	<i>Hệ thống IoT thông minh</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức thực tiễn và năng lực kỹ thuật về phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị biên tài nguyên hạn chế sử dụng bo mạch vi điều khiển thế hệ mới ESP32-S3, tương đương hoặc cao hơn. Người học trực tiếp cấu hình phần cứng để tối ưu hóa đường ống dữ liệu cảm biến sạch, xử lý các chế độ tiết kiệm năng lượng nâng cao và triển khai cơ chế tự phục hồi hệ thống ngoài thực địa. Trọng tâm môn học hướng vào việc sử dụng các công cụ tối ưu hiện đại để huấn luyện, lượng tử hóa và nhúng các mô hình học máy hạng nhẹ (TinyML) nhằm thực thi suy luận độc lập không phụ thuộc vào kết nối Internet. Ngoài ra, môn học tích hợp các kỹ năng xây dựng giao thức truyền thông kết nối Cloud-Edge, triển khai cập nhật phần mềm từ xa (OTA), bảo mật phần cứng và đo lường chính xác các thông số hiệu năng thiết bị. Nội dung học tập được vận hành hoàn	PLO3 PLO4 PLO6

		toàn theo mô hình định hướng thực hành qua dự án nhóm, giúp người học phát triển tư duy thiết kế hướng ràng buộc và năng lực giải quyết các bài toán kỹ thuật thực tế để xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được kiến trúc, thành phần và nguyên lý hoạt động của hệ thống IoT thông minh; phân biệt được các mô hình xử lý Cloud, Edge và TinyML. 2. CLO2 - Cấu hình và lập trình được hệ thống IoT sử dụng cảm biến, thiết bị chấp hành và vi điều khiển để thu thập, xử lý và truyền dữ liệu phục vụ một bài toán thực tiễn. 3. CLO3 - Triển khai được mô hình học máy hạng nhẹ trên thiết bị biên nhằm thực hiện suy luận cho một ứng dụng IoT thông minh đơn giản. 4. CLO4 - Phân tích và lựa chọn được giải pháp triển khai hệ thống IoT thông minh phù hợp với yêu cầu về chức năng, tài nguyên thiết bị và môi trường vận hành. 5. CLO5 - Thiết kế và xây dựng được hệ thống IoT thông minh tích hợp thiết bị biên, mô hình AI và dịch vụ Cloud để giải quyết một bài toán thực tiễn theo hình thức dự án nhóm.	
59	Hệ hỗ trợ quyết định	1. Mô tả: Nội dung môn học bao gồm các kỹ thuật giải bài toán ra quyết định, kiến trúc cơ bản và các thành phần của một hệ hỗ trợ ra quyết định nhằm đáp ứng nhu cầu tạo ra thông tin có giá trị làm cơ sở tạo ra các quyết định đúng đắn, nâng cao năng lực quản lý và kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Bổ sung góc nhìn BI/Business Analytics, dashboard, mô hình hỗ trợ quyết định dựa trên dữ liệu, mô phỏng và DSS tăng cường AI; đồng thời lưu ý explainability, đạo đức, bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết được kiến trúc, sự cần thiết của một hệ hỗ trợ ra quyết định; các thành phần cơ bản của một hệ hỗ trợ quyết định hỗ trợ công tác quản lý của tổ chức, doanh nghiệp. Bổ sung khả năng giải thích vai trò của DSS, BI/Analytics và DSS tăng cường AI trong tổ chức, doanh nghiệp. 2. CLO2 - Vận dụng được một số kỹ thuật hỗ trợ ra quyết định vào các bài toán thực tế. Có thể phân tích bài toán, xác định dữ liệu, tiêu chí, ràng buộc và lựa chọn mô hình/phương pháp hỗ trợ quyết định phù hợp. 3. CLO3 - Xây dựng được các hệ hỗ trợ ra quyết định cho các tổ chức, doanh nghiệp. Vận dụng được bảng quyết định, cây quyết định, phân tích độ nhạy, dự báo, mô phỏng và đánh giá đa tiêu chí ở mức cơ bản; thiết kế được quy trình hoặc nguyên mẫu DSS/BI đơn giản có giao diện trình bày kết quả. 4. CLO4 - Đánh giá được giải pháp DSS theo các yêu cầu về chất lượng dữ liệu, tính giải thích, đạo đức AI, bảo mật, quyền riêng tư và tính khả thi khi triển khai. 5. CLO5 - Có khả năng trình bày, phản biện và đề xuất cải tiến một giải pháp DSS/BI hoặc nguyên mẫu DSS cho một bối cảnh quản trị, kinh doanh hay bài toán ứng dụng trong Khoa học máy tính.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO7 PLO8
60	An ninh mạng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức nền tảng về một hệ thống mạng an toàn, về các nguy cơ tấn công và xâm nhập mạng; nguyên lý của các kỹ thuật an ninh mạng; kiến thức về các kỹ thuật, công cụ phân tích các lỗ hổng trong hệ thống mạng; vai trò của mã hoá dữ liệu trong an toàn thông tin và truyền tin trên mạng; các kỹ thuật bảo	PLO3 PLO6 PLO8

		mật hạ tầng mạng như Firewall, IDS/IPS, VPN,...; một số kỹ thuật trong bảo mật ứng dụng: truy cập từ xa an toàn, bảo mật email... 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ trong an ninh mạng; Trình bày được nguyên nhân tấn công mạng và các đặc điểm cơ bản của các lỗ hổng trong hệ thống mạng; Trình bày được đặc điểm và vai trò các giải pháp phát hiện và phòng chống tấn công và xâm nhập mạng; Trình bày được vai trò của mã hóa dữ liệu, đặc điểm và thuật toán của một số giao thức mã hóa phổ biến; 2. CLO2 - Sử dụng và phân tích được một số kỹ thuật và công cụ phân tích lỗ hổng trong hệ thống mạng; 3. CLO3 - Thiết kế được mạng với các giải pháp bảo mật VLAN, DMZ, ACL, Firewall, IDS/IPS, VPN, bảo mật mạng không dây; 4. CLO4 - Đánh giá và lựa chọn giải pháp an ninh mạng phù hợp cho các mạng thực tế.	
61	Học máy	1. Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức liên quan đến việc học và hiểu thông tin của máy tính dựa trên hai mô hình cơ bản là học có giám sát (supervised learning), học không giám sát (unsupervised learning). Học có giám sát là cách máy sẽ học từ bộ dữ liệu có sẵn để xây dựng thành mô hình, ngược lại học không giám sát là cách máy sẽ học và nhận biết dựa trên phân tích đặc trưng và sự tương quan của dữ liệu để phân loại, gom nhóm. Học phần giúp người học mô tả các bài toán thực tế có sử dụng học máy để phân tích, trích chọn đặc trưng, lựa chọn mô hình phù hợp, ngoài ra cung cấp thêm các kỹ thuật học nâng cao. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện và mô tả được bài toán có ứng dụng nguyên lý học máy. 2. CLO2 - Phân biệt và đánh giá hiệu quả hai mô hình học có giám sát (supervised learning) và học không giám sát (unsupervised learning). 3. CLO3 - Phân tích và lựa chọn phương pháp trích chọn đặc trưng cho một đối tượng. 4. CLO4 - Lựa chọn phương pháp phân lớp cho bài toán thực tế. 5. CLO5 - Cài đặt và đánh giá mô hình học máy áp dụng trên bài toán thực tế.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
62	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin	1. Mô tả: Học phần trình bày các khái niệm phân tích, thiết kế hệ thống thông tin; trang bị cho người học kỹ năng phân tích và thiết kế một hệ thống theo hướng có cấu trúc. Sau khi hoàn tất môn học sinh viên sẽ có tầm nhìn hệ thống thông tin dưới góc độ của người phân tích và thiết kế hệ thống; có khả năng phân tích một nhu cầu nghiệp vụ của tổ chức; áp dụng được các tiến trình, các phương pháp, kỹ thuật và công cụ để phát triển hệ thống thông tin cụ thể. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm, thành phần, mô hình và quy trình phát triển hệ thống thông tin theo hướng cấu trúc. 2. CLO2 - Vận dụng các kỹ thuật lập mô hình phân cấp chức năng (FDD) và mô hình dòng dữ liệu (DFD) để phân tích yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống thông tin. 3. CLO3 - Xây dựng mô hình dữ liệu quan niệm (ERD) phục vụ thiết kế dữ liệu cho hệ thống thông tin. 4. CLO4 - Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ và giao diện người dùng cho hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đồng thời mô tả	PLO3 PLO6 PLO7

		các hoạt động triển khai hệ thống ở mức cơ bản.	
63	Phát triển ứng dụng Web	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về công nghệ ASP.NET/ASP.NET Core với mô hình MVC (Model - View - Controller). Thông qua học phần này, người học được trang bị kỹ năng sử dụng công cụ thiết kế, lập trình web sử dụng Framework ASP.NET MVC/ ASP.NET Core MVC kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nhằm xây dựng, phát triển ứng dụng web giải quyết các bài toán thực tế một cách hiệu quả. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện kiến trúc ASP.NET MVC (Model, View và Controller) và cài đặt các bộ công cụ (Visual Studio, SQL Server, ...) để triển khai ứng dụng web. 2. CLO2 - Vận dụng để thiết kế, phát triển các thành phần trong mô hình MVC (Model, View, Controller) để xây dựng các ứng dụng web trong hệ thống thông tin quản lý. 3. CLO3 - Vận dụng được cơ chế bảo mật và cơ chế URL routing trong ASP.NET MVC.	PLO3 PLO6 PLO7
64	Công nghệ phần mềm	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực công nghệ phần mềm bao gồm: các tiêu chuẩn của phần mềm, phân loại yêu cầu của phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm. Người học còn được trang bị các kiến thức và kỹ năng thiết kế chương trình, cài đặt và kiểm thử sản phẩm phần mềm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện các tiêu chuẩn chất lượng của một sản phẩm phần mềm; phân biệt các mô hình phát triển phần mềm. 2. CLO2 - Khảo sát hệ thống, xác định và mô tả được các yêu cầu của phần mềm. 3. CLO3 - Trình bày được các mô hình kiến trúc phần mềm. 4. CLO4 - Thiết lập và mô tả chi tiết các thành phần của phần mềm: thành phần giao diện, thành phần dữ liệu, thành phần xử lý. 5. CLO5 - Trình bày được các kỹ thuật cài đặt và kiểm thử phần mềm; vận dụng các mô hình kiến trúc phần mềm xây dựng một phần mềm cụ thể.	PLO2 PLO3 PLO6 PLO7
65	Lập trình thiết bị di động	1. Mô tả: Học phần này cung cấp 2 tiếp cận linh hoạt cho giảng viên – sinh viên trong dạy-học lập trình ứng dụng cho thiết bị di động: (1). Tiếp cận sử dụng ngôn ngữ Android native, với ngôn ngữ sử dụng chính là Java; (2) Tiếp cận sử dụng Flutter để xây dựng các ứng dụng di động đa nền tảng, ngôn ngữ được sử dụng là Dart. Các chủ đề chính: Xây dựng giao diện người dùng, quản lý các State trong ứng dụng, xử lý và lưu trữ dữ liệu local hoặc cloud, xử lý các thông báo, lập trình với các thành phần phần cứng, dịch vụ của thiết bị di động. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Sử dụng được một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện đại (Java hoặc Dart) để phát triển ứng dụng trên di động. 2. CLO2 - Hiểu được các kiến trúc cơ bản của các nền tảng di động, hiểu được các khái niệm về các thành phần của giao diện người dùng. 3. CLO3 - Xây dựng các giao diện người dùng có tính trải nghiệm cao. 4. CLO4 - Quản lý, xử lý dữ liệu trên ứng dụng di động. 5. CLO5 - Lập trình, kết nối các dịch vụ đám mây với các ứng dụng	PLO3 PLO6

		di động. 6. CLO6 - Xây dựng các ứng dụng di động trên các nền tảng di động phổ biến; Android, iOS.	
66	Khai phá dữ liệu và ứng dụng	1. Mô tả: Học phần giới thiệu kiến thức nền tảng của quá trình phát hiện tri thức từ dữ liệu. Các chủ đề chính bao gồm tiền xử lý dữ liệu, các thuật toán phân lớp, phân cụm, và luật kết hợp điển hình, đánh giá mô hình, ứng dụng giải quyết bài toán thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được cơ chế hoạt động (bản chất toán học) của các kỹ thuật khai phá dữ liệu cơ bản. 2. CLO2 - Sử dụng các công cụ chuyên dụng (phần mềm, thư viện lập trình) để triển khai lập trình các kỹ thuật khai phá dữ liệu. 3. CLO3 - Xây dựng các ứng dụng giúp rút trích các thông tin hữu ích, có giá trị cao cho các tổ chức, doanh nghiệp.	PLO3 PLO4 PLO5
67	Đồ án ngành nghề	1. Mô tả: Học phần đồ án ngành nghề: Sinh viên được thực tập tại các công ty Công nghệ thông tin (CNTT), các bộ phận CNTT của các cơ quan/tổ chức hoặc tại Trường. Trong thời gian thực tập, sinh viên sẽ được tiếp cận với các ứng dụng thực tế, qui trình triển khai một phần mềm hoặc một giải pháp CNTT trong môi trường chuyên nghiệp, tham gia vào quá trình phát triển ứng dụng CNTT tại nơi thực tập. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu ở mức thành thạo phục vụ phát triển ứng dụng; 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức đã được học trong phát triển ứng dụng hoặc triển khai một giải pháp CNTT; 3. CLO3 - Viết báo cáo và trình bày vấn đề trọn vẹn ở mức khá tốt; 4. CLO4 - Hình thành được kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và thiết lập các mối quan hệ tại doanh nghiệp.	PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
68	Thị giác máy tính	1. Mô tả: Học phần này trang bị cho người học kiến thức về thị giác máy tính vừa ở mức độ ứng dụng vừa ở mức độ nghiên cứu. Ở mức độ ứng dụng, người học có thể xây dựng được các hệ thống thông minh nhận tạo có dữ liệu đầu vào là ảnh và video. Ở mức độ nghiên cứu, người học có đủ kiến thức về bản chất toán học để tiếp tục nghiên cứu phát triển các phương pháp giúp máy tính có khả năng hiểu và xử lý hình ảnh giống như cách con người nhìn và hiểu thế giới xung quanh ở qui mô phức tạp hơn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện được bài toán thị giác máy tính và các kỹ thuật phát hiện, nhận dạng đối tượng có trong ảnh và video. 2. CLO2 - Sử dụng thành thạo thư viện lập trình OpenCV, TensorFlow hoặc Pytorch, ngôn ngữ lập trình Python để xây dựng các hệ thống thị giác máy tính. 3. CLO3 - Hiểu cơ sở lý thuyết của các hệ thống thị giác máy tính đã xây dựng. 4. CLO4 - Phát triển được các hệ thống thị giác máy tính trong thực tế.	PLO3 PLO4 PLO5
69	Học sâu	1. Mô tả: Học sâu/Deep learning cho phép một mạng nơ-ron học các cấp độ thông tin theo cách tương tự như cách hoạt động của não người. Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về các kiến trúc mạng nơ-ron như Multilayer Perceptron (MLP), Convolutional Neural	PLO3 PLO4 PLO5

		Networks (CNN), và Long Short-Term Memory (LSTM). Người học sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng về PyTorch framework cũng như các thư viện phổ biến như PyTorch Lightning để xây dựng và huấn luyện các mô hình học sâu nhằm cải đặt các ứng dụng tiêu biểu trong thị giác máy tính, phân tích dữ liệu dạng bảng, dự đoán chuỗi thời gian (time series), v.v. Trọng tâm chủ yếu của học phần là ứng dụng deep learning vào các vấn đề thực tế, với một số giới thiệu về nền tảng toán học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích và hiểu rõ các khái niệm, kiến trúc mô hình, thuật toán cơ bản về deep learning. 2. CLO2 - Xây dựng các mô hình phân loại/hồi quy cho nhiều loại dữ liệu khác nhau như bảng số liệu, hình ảnh, văn bản dựa trên kỹ thuật deep learning. 3. CLO3 - Sử dụng các công cụ và thư viện phổ biến như PyTorch, PyTorch Lightning, và Hugging Face để phát triển các ứng dụng AI. 4. CLO4 - Tinh chỉnh các mô hình một cách hiệu quả để tối ưu hóa khả năng dự đoán và hiệu năng tính toán. 5. CLO5 - Triển khai và tích hợp các mô hình deep learning vào các ứng dụng thực tế.	
70	Triển khai ứng dụng học máy	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng, triển khai và vận hành các hệ thống học máy/học sâu theo quy trình MLOps (Machine Learning Operations) từ đầu đến cuối (end-to-end). Các chủ đề chính bao gồm: tổng quan về MLOps và vòng đời hệ thống học máy; xây dựng và tối ưu hóa mô hình; quản lý dữ liệu, phiên bản hóa và pipeline; xử lý sự cố và kiểm thử mô hình; triển khai và giám sát mô hình trên môi trường web/cloud; học tiếp tục (continual learning) và cập nhật mô hình. Học phần sử dụng các công cụ MLOps phổ biến (MLflow, DVC, Docker, FastAPI, v.v.) và áp dụng phương pháp dạy học thực hành, dự án để người học tích lũy kỹ năng nghề nghiệp thực tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích và so sánh các quy trình, vai trò và công cụ phổ biến trong MLOps để lựa chọn phương pháp triển khai phù hợp với từng giai đoạn vòng đời hệ thống học máy. 2. CLO2 - Xây dựng và triển khai hệ thống học máy/học sâu hoàn chỉnh từ giai đoạn chuẩn bị dữ liệu đến mô hình sản phẩm theo quy trình MLOps, đảm bảo hiệu suất và khả năng tái sử dụng. 3. CLO3 - Vận dụng các kỹ thuật quản lý dữ liệu, phiên bản hóa và giám sát dữ liệu để xây dựng pipeline dữ liệu đáp ứng yêu cầu chất lượng của dự án học máy/học sâu. 4. CLO4 - Phân tích và xử lý các sự cố thường gặp, đồng thời thiết kế quy trình kiểm thử toàn diện để đánh giá chất lượng mô hình học máy/học sâu trước và sau triển khai. 5. CLO5 - Triển khai và giám sát mô hình học máy/học sâu trên môi trường web/cloud, đánh giá hiệu suất hệ thống và đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu vận hành thực tế. 6. CLO6 - Áp dụng các kỹ thuật học tiếp tục (continual learning) để cập nhật và cải tiến mô hình theo yêu cầu dữ liệu và môi trường mới, đánh giá hiệu quả của từng chiến lược cập nhật.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO9
71	Học sâu trong khoa học dữ liệu	1. Mô tả: Học sâu/Deep learning cho phép một mạng nơ-ron học các cấp độ thông tin theo cách tương tự như cách hoạt động của não người. Học	PLO3 PLO4 PLO5

		phần này hướng dẫn về mạng nơ-ron, mã hóa vector đặc trưng, dùng sớm và lưu/tải mô hình, cũng như các kỹ thuật huấn luyện mạng nơ-ron trong PyTorch, một framework phổ biến trong học sâu. Sinh viên sẽ được học cách huấn luyện mô hình cho dữ liệu bảng trong PyTorch, xử lý dữ liệu chuỗi thời gian với LSTM, xử lý ngôn ngữ tự nhiên với Hugging Face. Học phần còn trang bị kiến thức và kỹ năng cho sinh viên trong xử lý ảnh và thị giác máy tính, sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN) và mạng nơ-ron được huấn luyện trước, thư viện YOLO. Hơn nữa, học phần còn cung cấp các kỹ thuật tối ưu hóa mạng nơ-ron trong PyTorch, cách triển khai và giám sát mô hình học sâu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản của học sâu trong khoa học dữ liệu. 2. CLO2 - Áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu cho học sâu trong khoa học dữ liệu. 3. CLO3 - Vận dụng các mô hình Deep Learning để giải quyết các bài toán máy học trong thực tiễn khoa học dữ liệu. 4. CLO4 - Ước lượng và tối ưu các mô hình học sâu trong khoa học dữ liệu. 5. CLO5 - Triển khai và tích hợp các mô hình deep learning vào các ứng dụng thực tế.	
72	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	1. Mô tả: Học phần giới thiệu các kiến thức nền tảng về xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng máy tính, tập trung vào xử lý ngôn ngữ dạng văn bản. Các chủ đề chính của học phần bao gồm: phân tích hình thái từ, tách từ, gán nhãn từ loại, phân tích cú pháp; một số bài toán tiêu biểu: trích rút thông tin, hệ thống hỏi đáp tự động, dịch máy. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và phân biệt được các mức độ phân tích ngôn ngữ, các mô hình ngôn ngữ (N-gram) và các bài toán cơ bản trong NLP. 2. CLO2 - Áp dụng được các phương pháp truyền thống (Markov ẩn, Viterbi, luật văn phạm) để giải quyết các bài toán gán nhãn từ loại, phân tích cú pháp và ngữ nghĩa. 3. CLO3 - Xây dựng được các ứng dụng NLP thực tế (như phân loại văn bản, dịch máy, rút trích thông tin) bằng cách sử dụng các mô hình Deep Learning (RNN, Transformer).	PLO3 PLO4 PLO5
73	Xử lý dữ liệu lớn	1. Mô tả: Học phần giới thiệu tổng quan về dữ liệu lớn (Big Data), bao gồm: Khái niệm, đặc trưng, ứng dụng và thách thức của Big Data; Một số phương pháp và công cụ tiêu biểu để quản lý và khai thác Big Data (Hadoop, MapReduce và Spark). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được các khái niệm, đặc trưng cơ bản của Big Data. 2. CLO2 - Sử dụng được các nền tảng Hadoop, Spark để tổ chức hệ thống xử lý dữ liệu lớn. 3. CLO3 - Vận dụng MapReduce, Spark để phân tích và xử lý Big Data. 4. CLO4 - Sử dụng ngôn ngữ lập trình phù hợp (Python/Java) để xử lý dữ liệu lớn.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO9
74	Web ngữ nghĩa	1. Mô tả: Học phần sẽ cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về cách tổ	PLO4 PLO5 PLO6

		chức và lưu trữ dữ liệu dưới dạng máy tính có thể hiểu được, phương pháp truy vấn dữ liệu với SPARQL, xây dựng các luật suy diễn trên bộ dữ liệu, đồng thời xây dựng được ứng dụng web ngữ nghĩa cụ thể. Bổ sung góc nhìn Linked Data, knowledge graph, tích hợp dữ liệu, kiểm tra dữ liệu ngữ nghĩa và vai trò của Web ngữ nghĩa trong các ứng dụng AI/KHMT. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được cơ sở lý luận của Web ngữ nghĩa Bổ sung khả năng giải thích vai trò của Linked Data, knowledge graph trong tích hợp dữ liệu và AI/KHMT. 2. CLO2 - Xây dựng được ontology bằng ngôn ngữ RDF, RDFS và OWL Bổ sung năng lực mô hình hóa dữ liệu tri thức cho miền ứng dụng cơ bản. 3. CLO3 - Sử dụng thành thạo SPARQL, SWRL để truy vấn và bổ sung ngữ nghĩa cho dữ liệu Bổ sung khả năng kiểm tra dữ liệu ngữ nghĩa và suy luận cơ bản trên knowledge graph. 4. CLO4 - Áp dụng được công nghệ web ngữ nghĩa vào các ứng dụng trong thế giới thực. Bổ sung định hướng phát triển nguyên mẫu semantic search/recommendation/QA ở mức nhập môn. 5. CLO5 - Đánh giá được giải pháp Web ngữ nghĩa theo các yêu cầu về chất lượng dữ liệu, khả năng liên thông, tính giải thích, bảo mật và quyền riêng tư.	PLO8
75	AI tạo sinh	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành trong việc phát triển ứng dụng sử dụng Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI). Người học sẽ được tiếp cận các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLMs), kỹ thuật tạo chỉ dẫn (Prompt Engineering), cách khai thác các dịch vụ AI thông qua API, cũng như phương pháp xây dựng các ứng dụng AI hiện đại như chatbot, hệ thống hỏi đáp tài liệu, trợ lý AI và ứng dụng tích hợp dữ liệu riêng. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được tìm hiểu các kỹ thuật nâng cao như Retrieval-Augmented Generation (RAG), Embedding, Function Calling và AI Agents nhằm tăng cường khả năng xử lý và tự động hóa của hệ thống AI. Học phần cũng giúp sinh viên nhận thức được các vấn đề liên quan đến độ tin cậy, đạo đức, bảo mật và trách nhiệm trong quá trình phát triển ứng dụng Generative AI. Thông qua các bài thực hành và dự án, sinh viên có khả năng thiết kế, xây dựng và triển khai các ứng dụng Generative AI phục vụ cho học tập, công việc và thực tiễn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu được các khái niệm nền tảng về Generative AI, mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và quy trình phát triển ứng dụng AI tạo sinh. 2. CLO2 - Áp dụng được các kỹ thuật Prompt Engineering để tương tác và khai thác hiệu quả các mô hình Generative AI. 3. CLO3 - Phát triển được các ứng dụng Generative AI cơ bản như chatbot, hệ thống sinh văn bản và ứng dụng hỏi đáp sử dụng API của các mô hình AI. 4. CLO4 - Xây dựng được các ứng dụng AI tích hợp dữ liệu riêng bằng các kỹ thuật như Embedding, Vector Database, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Function Calling và AI Agents. 5. CLO5 - Đánh giá và vận dụng được các nguyên tắc về trải nghiệm người dùng, bảo mật, đạo đức và trách nhiệm trong phát triển ứng dụng Generative AI.	PLO4 PLO6 PLO8 PLO9

76	Mô hình ngôn ngữ lớn	1. Mô tả: Học phần Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng các ứng dụng thực tế dựa trên LLM. Học phần bao gồm các nội dung sau: Quá trình phát triển từ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đến sự ra đời của LLM. Các công nghệ nền tảng của LLM, tinh chỉnh các tham số của một mô hình ngôn ngữ lớn (fine-tuning LLM); xây dựng các ứng dụng web dựa trên LLM sử dụng các nền tảng Streamlit, LangChain và API OpenAI, xây dựng ứng dụng chatbot, tương tác với tệp PDF và tóm tắt các trang web dựa trên LLM...và cách đánh giá một mô hình ngôn ngữ lớn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và diễn giải được kiến trúc, cơ chế hoạt động của các mô hình ngôn ngữ lớn. 2. CLO2 - Tinh chỉnh (fine-tune) được tham số của mô hình ngôn ngữ lớn để áp dụng cho các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên cụ thể. 3. CLO3 - Xây dựng và triển khai được các ứng dụng web thông minh (chatbot, tóm tắt tài liệu, QA) tích hợp LLM thông qua các nền tảng và công cụ hỗ trợ (như LangChain, Streamlit, OpenAI API). 4. CLO4 - Đánh giá được hiệu suất, độ chính xác và độ tin cậy của các mô hình ngôn ngữ lớn thông qua các độ đo chuẩn.	PLO3 PLO4 PLO9
77	Điện toán đám mây	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học một tiếp cận tổng thể tới các khái niệm cơ bản về điện toán đám mây, các vấn đề về lưu trữ và xử lý dữ liệu, các vấn đề về an toàn và bảo mật, các dịch vụ, kiến trúc dịch vụ, hệ giám sát, một số chủ đề nâng cao gợi mở các vấn đề nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực điện toán đám mây. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu được các khái niệm, công nghệ của điện toán đám mây. 2. CLO2 - Phân loại các mô hình điện toán đám mây. 3. CLO3 - Ứng dụng các dịch vụ phần mềm của điện toán đám mây. 4. CLO4 - Sử dụng các dịch vụ trong điện toán đám mây để triển khai ứng dụng. 5. CLO5 - Xây dựng triển khai ứng dụng dựa trên sự hỗ trợ của điện toán đám mây.	PLO3 PLO6 PLO8
78	Phân tích kinh doanh thông minh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về phân tích dữ liệu và kinh doanh thông minh (BI), bao gồm xử lý dữ liệu, trực quan hóa và khai thác thông tin phục vụ hỗ trợ ra quyết định. Qua học phần, sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp dựa trên dữ liệu trong các bối cảnh ứng dụng khác nhau, đặc biệt trong môi trường tổ chức và doanh nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và phân biệt được các khái niệm cơ bản về phân tích dữ liệu, kinh doanh thông minh, KPI, dashboard và kiến trúc hệ thống BI. 2. CLO2 - Vận dụng các kỹ thuật tiền xử lý, tổ chức dữ liệu và các công cụ phân tích (BI, Python hoặc tương đương) để thực hiện các bài toán phân tích dữ liệu. 3. CLO3 - Thiết kế và xây dựng dashboard hoặc hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ hỗ trợ ra quyết định cho một bài toán cụ thể. 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để phân tích và giải quyết các bài toán dữ liệu trong các lĩnh vực khác nhau, đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp.	PLO4 PLO5 PLO7

		5. CLO5 - Phân tích, đánh giá và giải thích kết quả dữ liệu; từ đó rút ra nhận xét và insight phục vụ hỗ trợ ra quyết định.	
79	Kỹ thuật thu thập và phân tích dữ liệu về môi trường	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thu thập dữ liệu từ các cảm biến như cảm biến khí tượng, cảm biến đất, cảm biến nước,...và áp dụng phương pháp thống kê để mô tả, phân tích dữ liệu về môi trường như kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian và dữ liệu đa biến... Sinh viên sẽ giải quyết vấn đề môi trường bằng cách phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả một cách khoa học và hiệu quả. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được nguyên tắc hoạt động và tiêu chí lựa chọn các loại cảm biến cơ bản phù hợp với mục tiêu thu thập dữ liệu ngoài hiện trường. 2. CLO2 - Thiết kế ở mức cơ bản một hệ thống thu thập dữ liệu tự động cho một bài toán thực tiễn cụ thể. 3. CLO3 - Áp dụng được các phương pháp thống kê mô tả và phân tích đơn giản (chuỗi thời gian, tương quan, đa biến ở mức cơ bản) bằng công cụ/phần mềm phân tích dữ liệu để xử lý dữ liệu thu thập được. 4. CLO4 - Báo cáo, diễn giải kết quả phân tích dữ liệu và đưa ra nhận định, khuyến nghị phù hợp với bối cảnh bài toán thực tiễn.	PLO4 PLO5 PLO6
80	Phân tích mạng xã hội	1. Mô tả: Mạng xã hội là dịch vụ kết nối các thành viên có cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian. Phân tích mạng xã hội là lĩnh vực nghiên cứu nhằm nhận thức sự phức tạp xã hội bằng cách diễn tả và phân tích các mạng xã hội với các mô hình toán học. Đồng thời, học phần cung cấp cách tiếp cận dữ liệu - đồ thị - nội dung; nhấn mạnh số đo mạng, cộng đồng, key player/influence, dự đoán liên kết, phân tích chủ đề/cảm xúc/tin đồn, workflow/prototype, dashboard và các yêu cầu về đạo đức AI, bảo mật, quyền riêng tư. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm và lý thuyết về mạng xã hội; giải thích được biểu diễn đồ thị xã hội, các số đo mạng và vai trò của phân tích mạng xã hội trong Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và AI. 2. CLO2 - Xác định được vai trò của phân tích mạng xã hội; phân tích được bài toán, mục tiêu, dữ liệu, ràng buộc và chỉ tiêu đánh giá của một bài toán phân tích mạng xã hội. 3. CLO3 - Sử dụng được các kỹ thuật và công cụ tiêu biểu để thu thập dữ liệu, trích xuất thông tin, biểu diễn trực quan và phân tích mạng xã hội; vận dụng được các kỹ thuật như số đo mạng, phát hiện cộng đồng, key player/influence, dự đoán liên kết và phân tích nội dung ở mức cơ bản. 4. CLO4 - Có khả năng ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật, công cụ phân tích mạng xã hội vào thực tế; thiết kế được workflow hoặc nguyên mẫu phân tích mạng xã hội cho một bài toán ứng dụng và trình bày kết quả qua báo cáo/dashboard trực quan. 5. CLO5 - Đánh giá được giải pháp phân tích mạng xã hội theo chất lượng dữ liệu, độ chính xác, tính giải thích, thiên lệch, đạo đức AI, bảo mật và quyền riêng tư khi triển khai.	PLO4 PLO5 PLO7 PLO8
81	Khóa luận tốt nghiệp	1. Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp là học phần tổng hợp (capstone) cuối khóa, yêu cầu sinh viên vận dụng tích hợp kiến thức và kỹ năng chuyên ngành	PLO1 PLO2 PLO3

		Khoa học máy tính để giải quyết một bài toán thực tiễn hoặc khoa học trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (TTNT) hoặc Khoa học dữ liệu (KHDL). Khóa luận được thực hiện theo một trong hai hướng: (1) Phát triển ứng dụng – thiết kế và xây dựng hệ thống ứng dụng thông minh hoặc hệ thống xử lý dữ liệu lớn đáp ứng đặc tả kỹ thuật xác định; (2) Nghiên cứu – khảo sát, cài đặt và cải tiến thuật toán hoặc mô hình AI/KHDL nhằm nâng cao hiệu năng có thể đo lường so với các phương pháp cơ sở (baseline). Sản phẩm đầu ra bắt buộc bao gồm: báo cáo đồ án khoa học hoàn chỉnh theo quy định của Trường, hệ thống hoặc chương trình ứng dụng có khả năng demo, và bảo vệ trước hội đồng chuyên môn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích yêu cầu bài toán, thiết kế kiến trúc hệ thống và phát triển sản phẩm đồ án hoàn chỉnh theo một trong hai hướng (ứng dụng thông minh hoặc mô hình AI/KHDL), vận dụng tích hợp kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành (AI/KHDL), đáp ứng đầy đủ đặc tả kỹ thuật đã xác định trong đề cương chi tiết được GVHD phê duyệt. 2. CLO2 - Lựa chọn, cài đặt và tối ưu hóa các thuật toán AI/ML/DL phù hợp với bài toán; sử dụng ít nhất một framework hiện đại (TensorFlow, PyTorch, Spark,...) để xây dựng mô hình đạt các chỉ số hiệu năng đã định trong đề cương đồ án và vượt trội so với ít nhất một phương pháp cơ sở (baseline) được lựa chọn có cơ sở. 3. CLO3 - Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu khoa học: tổng hợp và phân tích tài liệu liên quan thành phần tổng quan có cấu trúc; thiết kế và thực thi quy trình thu thập, tiền xử lý dữ liệu có cơ sở khoa học; đánh giá định lượng hiệu năng hệ thống bằng ít nhất hai chỉ số chuẩn phù hợp với bài toán (ví dụ: accuracy, F1-score, RMSE, AUC,...). 4. CLO4 - Soạn thảo báo cáo đồ án khoa học theo đúng cấu trúc và quy định trình bày của Trường; demo hệ thống/chương trình vận hành thực tế; và trình bày, phản biện kết quả trước hội đồng chuyên môn, thể hiện khả năng giải đáp chính xác các câu hỏi về kết quả và quyết định kỹ thuật của đồ án, đạt mức yêu cầu theo Rubric bảo vệ đồ án tốt nghiệp của Trường. 5. CLO5 - Hoàn thành các mốc tiến độ đồ án (milestones) theo kế hoạch đã được GVHD phê duyệt; chủ động nhận diện ít nhất một vấn đề kỹ thuật hoặc quản lý phát sinh và đề xuất giải pháp điều chỉnh có cơ sở, được ghi nhận qua nhật ký tiến độ và biên bản gặp GVHD định kỳ.	PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
82	Chuyên đề tốt nghiệp	1. Mô tả: Học phần Chuyên đề tốt nghiệp (KHMT) là học phần then chốt/capstone của Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính, yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để thực hiện một đề tài theo hai hướng: (1) nghiên cứu ứng dụng – triển khai thuật toán AI/Machine Learning/Deep Learning giải quyết bài toán thực tế trong các lĩnh vực như fintech, e-commerce, healthcare hoặc smart city; hoặc (2) phát triển sản phẩm – thiết kế và xây dựng hệ thống thông minh hoặc ứng dụng AI đáp ứng yêu cầu kỹ thuật xác định trong đề cương chi tiết. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hoặc theo yêu cầu từ doanh nghiệp đối tác, bao gồm các giai đoạn: tổng hợp tài liệu khoa học, thu thập và xử lý dữ liệu, cài đặt và đánh giá thuật toán/hệ thống, viết báo cáo kỹ thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thiết kế và triển khai giải pháp dựa trên thuật toán AI/Machine Learning/Deep Learning để giải quyết một bài toán thực tế trong ít nhất một lĩnh vực ứng dụng cụ thể (fintech, e-commerce,	PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9

		healthcare, smart city,...), với lựa chọn thuật toán có căn cứ phân tích kỹ thuật rõ ràng, đạt hiệu năng đáp ứng tiêu chí được xác định trong đề cương chi tiết đề tài. 2. CLO2 - Xây dựng và triển khai hệ thống thông minh hoàn chỉnh bằng ít nhất một framework AI hiện đại (TensorFlow, PyTorch, scikit-learn hoặc tương đương), đảm bảo khả năng demo vận hành và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được xác định trong đề cương chi tiết. 3. CLO3 - Tổng hợp và đánh giá tài liệu khoa học liên quan đến đề tài, thu thập và xử lý dữ liệu thực nghiệm, so sánh hiệu năng ít nhất hai thuật toán/phương pháp, và viết báo cáo thực nghiệm theo đúng quy chuẩn khoa học. 4. CLO4 - Trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu/sản phẩm trước hội đồng bằng báo cáo kỹ thuật hoàn chỉnh và buổi demo/vấn đáp, đạt tối thiểu mức “Đạt” (điểm $\geq 5,0/10$) theo Rubric đánh giá của Nhà trường.	
--	--	---	--

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Việc đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang và theo chuẩn đầu ra của học phần. Các học phần được thiết kế theo hướng bảo đảm sự tương thích giữa mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra học phần, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá. Các học phần gắn với doanh nghiệp hoặc dự án liên ngành có thể bổ sung ý kiến đánh giá của doanh nghiệp, giảng viên hướng dẫn hoặc nhóm người dùng liên quan.

Đối với các học phần đồ án, chuyên ngành và tốt nghiệp, rubric đánh giá cần thể hiện tối thiểu các nhóm tiêu chí: phân tích yêu cầu; lựa chọn và thiết kế giải pháp; triển khai và kiểm thử; đánh giá hiệu quả, rủi ro và khả năng mở rộng; báo cáo kỹ thuật và thuyết trình; phản biện và bảo vệ quan điểm chuyên môn; làm việc độc lập hoặc theo nhóm; trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; đạo đức nghề nghiệp, đạo đức số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền phần mềm và trách nhiệm khi sử dụng AI/công nghệ số.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 3 học kỳ, bao gồm hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (học kỳ hè). Nhà trường công bố kế hoạch học tập của cả năm học trước khi năm học mới bắt đầu. Sinh viên có thể đăng ký học vượt, học cải thiện hoặc học trong học kỳ hè theo quy định của Nhà trường. Đối với sinh viên có năng lực học tập tốt, có vấn học tập có thể tư vấn lộ trình hoàn thành chương trình trong khoảng 3,5 năm, trên cơ sở bảo đảm điều kiện tiên quyết, khối lượng học tập tối đa mỗi học kỳ, kết quả học tập tích lũy và các quy định đào tạo hiện hành.

Căn cứ kế hoạch học tập theo từng năm học/học kỳ và kế hoạch đào tạo theo thời gian của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo Đại học và Cố vấn học tập tư vấn sinh viên đăng ký các học phần bắt buộc và lựa chọn các học phần tự chọn phù hợp.

Ban Chủ nhiệm CTĐT ngành KHMT và Khoa CNTT định kỳ thu thập ý kiến của các bên liên quan gồm người học, cựu sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và chuyên gia để cải tiến chương trình đào tạo. Nội dung cải tiến tập trung vào chuẩn đầu ra, nội dung học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá, mức độ đáp ứng xu thế công nghệ.

Ban Chủ nhiệm CTĐT ngành KHMT và Khoa CNTT tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên môn hoặc chia sẻ kinh nghiệm cho giảng viên về thiết kế học phần theo chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học theo dự án, đánh giá năng lực bằng rubric và cải tiến liên tục chất lượng đào tạo.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x	x	x	
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.	x	x	x		x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.	x	x	x	x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.				x	x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR của VQF

CĐR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo			x	x	x	x			
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x							x	
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc			x	x	x	x			
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể						x	x		
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn							x		x
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp			x	x	x	x			
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác							x		x
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi		x	x						x
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm				x			x		
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp		x					x		
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		x							

3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm		X					X	X	X
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định							X		
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân		X							X
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động						X	X		X

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	PI1.1*	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M
				Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
				Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2*	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Các HP Quốc phòng và An ninh	8	M
				Các HP Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3*	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán ứng dụng 1	3	M
				Xác suất - Thống kê	2	M
				Vật lý ứng dụng 1	3	R
				Hóa học ứng dụng B	2	R
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	2	R
				Nhóm HP tự chọn khối XHNV và Nghệ thuật	6	R
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 đối với cử nhân và kỹ sư bậc 6, bậc 4/6 đối với chương trình đào tạo đặc biệt theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Tư duy phản biện	2	M
				Đồ án Cơ sở ngành	3	R
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M

	đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Kỹ năng số	2	M
				<i>Vật lý ứng dụng 2/Phát triển bền vững</i>	2	R
PLO3	Áp dụng kiến thức nền tảng khoa học máy tính – bao gồm lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, toán học và thống kê cho học máy – để phân tích, thiết kế giải thuật và triển khai các giải pháp kỹ thuật cho các bài toán trong lĩnh vực khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo.	PI3.1*	Vận dụng kiến thức lập trình, cấu trúc dữ liệu, giải thuật và toán học để phân tích, thiết kế và cài đặt các giải pháp kỹ thuật cho bài toán trong lĩnh vực KHMT.	Cơ sở lập trình	4	M
				Lập trình Python cho học máy	3	R
				Lập trình hướng đối tượng	3	M
				Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	M
				Toán cho học máy	3	M
		PI3.2*	Phân tích và vận dụng kiến thức về kiến trúc máy tính, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu và mạng máy tính để thiết kế, triển khai các thành phần nền tảng của hệ thống phần mềm.	Kiến trúc máy tính	3	M
				Hệ điều hành	3	M
				Cơ sở dữ liệu ứng dụng	4	M
		PI3.3*	Tích hợp kiến thức nền tảng KHMT để thiết kế và triển khai ứng dụng phần mềm hoàn chỉnh.	Mạng máy tính	3	M
				Thiết kế Web	3	R
PLO4	Nhận diện, phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho các bài toán phần mềm và ứng dụng thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo và học máy nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn, liên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế biển và thủy sản.	PI4.1*	Áp dụng kiến thức về học máy và khai phá dữ liệu để nhận diện, phân tích và đề xuất giải pháp cho các bài toán ứng dụng thông minh thực tiễn.	Thiết kế Web	3	R
				Học máy	3	M
				Khai phá dữ liệu và ứng dụng	3	R
		PI4.2* (đánh giá theo chuyên ngành)	Phân tích và đề xuất giải pháp ứng dụng học sâu để giải quyết các bài toán liên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế biển và thủy sản: theo hướng thị giác máy tính (<i>chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo</i>) hoặc xử lý ngôn ngữ tự nhiên (<i>chuyên ngành Khoa học dữ liệu</i>).	Học sâu (TTNT)	3	R
				Thị giác máy tính (TTNT)	3	M
				Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (KHDL)	3	M
				Học sâu trong khoa học dữ liệu (KHDL)	3	R
PLO5	Thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống khoa học dữ liệu và học máy/học sâu – từ thu thập, xử lý dữ liệu đến xây dựng, tối ưu và giám sát mô hình – nhằm hỗ trợ ra quyết định trong các bài toán ứng dụng đa ngành.	PI5.1*	Thiết kế, xây dựng và đánh giá quy trình học máy hoàn chỉnh từ thu thập, tiền xử lý dữ liệu đến huấn luyện, kiểm thử và diễn giải kết quả.	Phân tích dữ liệu	3	M
				Học máy	3	R
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI5.2* (đánh giá theo chuyên ngành)	Thiết kế, huấn luyện, tối ưu và đánh giá mô hình học sâu cho các bài toán ứng dụng: trong thị giác máy tính (<i>chuyên ngành TTNT</i>) hoặc trong phân tích dữ liệu bảng, chuỗi thời gian và văn bản (<i>chuyên ngành KHDL</i>).	Học sâu (TTNT)	3	M
				Thị giác máy tính (TTNT)	3	R
				Học sâu trong khoa học dữ liệu (KHDL)	3	M
				Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (KHDL)	3	R
		PI5.3* (đánh giá theo chuyên ngành)	Triển khai, giám sát và đánh giá hệ thống học máy/khoa học dữ liệu	Triển khai ứng dụng học máy (TTNT)	3	M

		<i>giá theo chuyên ngành)</i>	học dữ liệu trong môi trường thực tế nhằm hỗ trợ ra quyết định: theo quy trình MLOps (<i>chuyên ngành CNTT</i>) hoặc trên nền tảng xử lý dữ liệu lớn (<i>chuyên ngành KHDL</i>).	Xử lý dữ liệu lớn (<i>KHDL</i>)	3	M
PLO6	Vận dụng các công cụ, phương pháp và quy trình phát triển phần mềm để xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng trên nhiều nền tảng (web, di động, đám mây); thiết kế và vận hành hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số bảo đảm an toàn thông tin trong môi trường phát triển chuyên nghiệp.	PI6.1*	Vận dụng quy trình, phương pháp và công cụ phát triển phần mềm để phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử các ứng dụng chuyên nghiệp.	Công nghệ phần mềm	3	M
				Đồ án Cơ sở ngành	3	M
				Phân tích thiết kế hệ thống thông tin	3	M
		PI6.2*	Xây dựng và triển khai ứng dụng trên các nền tảng web, di động và đám mây.	Phát triển ứng dụng Web	3	M
				Lập trình thiết bị di động	3	M
		PI6.3*	Thiết kế và vận hành hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số bảo đảm yêu cầu an toàn thông tin trong môi trường thực tế.	<i>An ninh mạng/Hệ hỗ trợ quyết định/Hệ thống IoT thông minh</i>	3	R
				Cơ sở dữ liệu ứng dụng	4	M
				Mạng máy tính	3	R
PLO7	Giao tiếp hiệu quả bằng ngôn ngữ nói và viết về các vấn đề kỹ thuật; hợp tác và điều phối nhóm làm việc đa ngành; đánh giá kết quả thực hiện của thành viên nhóm, hướng dẫn và giám sát người khác hoàn thành các nhiệm vụ kỹ thuật xác định.	PI7.1*	Trình bày, trao đổi và lập báo cáo kỹ thuật rõ ràng, chính xác bằng ngôn ngữ nói và viết trong môi trường học tập và nghề nghiệp.	Đồ án Cơ sở ngành	3	M
				Phân tích thiết kế hệ thống thông tin	3	R
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI7.2*	Hợp tác chủ động và điều phối nhóm làm việc đa ngành trong quá trình thực hiện các dự án CNTT.	Công nghệ phần mềm	3	R
				Phát triển ứng dụng Web	3	R
				Đồ án ngành nghề	5	M
		PI7.3*	Đánh giá kết quả thực hiện của các thành viên nhóm; hướng dẫn, giám sát người khác hoàn thành các nhiệm vụ kỹ thuật xác định.	Công nghệ phần mềm	3	R
				Đồ án ngành nghề	5	M
PLO8	Tuân thủ các quy định pháp luật về công nghệ thông tin, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu; đánh giá tác động xã hội, môi trường của các giải pháp công nghệ và vận dụng nguyên tắc phát triển bền vững trong thực hành nghề nghiệp.	PI8.1*	Nhận diện và tuân thủ các quy định pháp luật về CNTT, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và yêu cầu an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu.	Pháp luật đại cương	2	R
				<i>An ninh mạng/Hệ thống IoT thông minh/Hệ hỗ trợ quyết định</i>	3	R
				Đồ án ngành nghề	5	M
		PI8.2*	Đánh giá tác động xã hội, môi trường và rủi ro đạo đức AI/dữ liệu của các giải pháp công nghệ; vận dụng chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc phát triển bền vững trong thực hành nghề nghiệp.	<i>Phân tích mạng xã hội/AI tạo sinh/Mô hình ngôn ngữ lớn</i>	3	R
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO9	Chủ động cập nhật tri thức mới và ứng dụng công cụ AI để phát triển chuyên môn liên tục; đề	PI9.1*	Chủ động cập nhật tri thức, công nghệ mới và ứng dụng các công cụ AI thế hệ mới để phát triển chuyên môn	<i>AI tạo sinh/ Mô hình ngôn ngữ lớn/ Điện toán đám mây/Phân tích mạng xã hội</i>	3	R

	xuất ý tưởng đổi mới sáng tạo có cơ sở khoa học; xây dựng kế hoạch khởi nghiệp hoặc phát triển nghề nghiệp bền vững trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.		liên tục trong lĩnh vực KHMT.	Triển khai ứng dụng học máy (TTNT)/Xử lý dữ liệu lớn (KHDL)	3	R
				Đồ án ngành nghề	5	M
		PI9.2*	Đề xuất ý tưởng đổi mới sáng tạo có cơ sở khoa học; đánh giá tiềm năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu.	Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp/Ngôn ngữ học thuật/Thường thức mỹ thuật	2	R
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI9.3*	Xây dựng kế hoạch khởi nghiệp hoặc kế hoạch phát triển nghề nghiệp bền vững trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.	Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp/Ngôn ngữ học thuật/Thường thức mỹ thuật	2	R
				Đồ án ngành nghề	5	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1	SSH378	Tư duy phản biện	3	SSH378	Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối
2		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
3		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
4	PHY310	Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	XHNV&NT hoặc khối Toán, Tự nhiên và Công nghệ để tích lũy đủ số TC
5	PHY311	Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
6	SOT381	Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
7	MAT322	Xác suất - Thống kê	3	MAT326	Xác suất - Thống kê	2	
8	SSH379	Ngôn ngữ học thuật	2	SSH379	Ngôn ngữ học thuật	2	HP tự chọn
9	MAT327	Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
10	MAT328	Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
11	85065	Giáo dục thể chất (Chạy)	1	PHE6000	Giáo dục thể chất chung	1	
II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp						
12		Nhập môn ngành KHMT	1				Bỏ học phần này; đăng ký học bổ sung học phần tự chọn Cơ sở ngành để tích lũy đủ số TC
13		Nhập môn lập trình	3		Cơ sở lập trình	4	
14		Cơ sở dữ liệu	3		Cơ sở dữ liệu ứng dụng	4	Tích hợp “Cơ sở dữ liệu” và “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu”
15		Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3		Phân tích dữ liệu	3	
16		Đồ họa và xử lý ảnh	3		Xử lý ảnh	3	
17		Lập trình thiết bị nhúng	3		Hệ thống IoT thông minh	3	Tăng tính liên ngành

18		Tiếng Anh chuyên ngành	3				Bỏ HP này do đã có “Ngoại ngữ học thuật 1”; đăng ký HP tự chọn Cơ sở ngành phù hợp.
19	INS339	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	SOT349	Công nghệ phần mềm	3	
20		Nhập môn Khoa học dữ liệu	3		Khai phá dữ liệu và ứng dụng	3	
21		Phân tích mạng xã hội	3		Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	
22		Kỹ thuật gợi ý cho AI	3		AI tạo sinh	3	Cập nhật nội dung; đổi tên HP
23		Phân tích số liệu và Kinh doanh thông minh (BI)	3		Phân tích kinh doanh thông minh	3	Cập nhật nội dung; đổi tên HP
24		Học tăng cường	2				Đăng ký Chuyên đề tốt nghiệp bổ sung phù hợp với Chuyên ngành TTNT/KHDL.
25		Hệ thống khuyến nghị (Recommendation Systems)	3				
26		Truy xuất thông tin	2				
27		Phân tích dữ liệu và dự đoán	3				